

PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL SWARTWATER

Modernização de Processos Críticos e Eficiência Operacional

Proponente:
Allyson Shigenobu Takahashi

Maio / 2026

Sumário

1. Resumo Executivo
2. Diagnóstico Atual
3. Solução Proposta
4. Benefícios Esperados
5. Estratégia de Implantação
6. Tecnologias Recomendadas
7. Conclusão

1. Resumo Executivo

Este documento apresenta proposta de transformação digital para modernização de três processos críticos atualmente executados de forma manual ou reativa:

- Medição manual de hidrantes
- Processamento lento de faturamento
- Falta de monitoramento preventivo de pressão em tubulações

A proposta busca reduzir custos operacionais, acelerar processos internos, melhorar a tomada de decisão e aumentar a satisfação do cliente final.

2. Diagnóstico Atual

Fator A – Medição Manual de Hidrantes

Atualmente as medições são realizadas manualmente, com registros em papel e baixa rastreabilidade.

Impactos:

- risco de erros humanos (Não entender a letra/ número escrito)
- perda de histórico (pode ser colocado em qualquer lugar ou extraviado)
- retrabalho operacional (Se perdido o papel terá que refazer)
- ausência de indicadores

Fator B – Faturamento Lento

O processo atual leva: 7 dias para processar a fatura e 5 dias para envio aos consumidores

Impactos:

- risco de erros operacionais
- baixa capacidade analítica

Fator C – Pressão Instável nas Tubulações

As pressões operam entre 15 mca e 30 mca. Oscilações superiores ou inferiores a 5 mca geram:

- vazamentos / rompimentos
- reclamações
- manutenção corretiva

Hoje a atuação ocorre apenas após reclamações.

3. Solução Proposta

Implantação de uma plataforma digital integrada, a qual será composta por três módulos:

Módulo 1 – Gestão de Hidrantes

Sistema web/mobile para inspeções em campo:

- coleta digital de medições
- fotos
- geolocalização
- histórico completo
- relatórios automáticos

Módulo 2 – Faturamento Inteligente

Automação do ciclo de contas:

- processamento automatizado
- geração digital de faturas
- envio eletrônico
- dashboards financeiros

Módulo 3 – Monitoramento Preventivo de Pressão

Sensores e sistema em tempo real:

- leitura automática
- alertas de oscilação >5 mca ou < 5 mca
- mapa de risco

4. Benefícios Esperados

Operacionais

- redução de retrabalho
- ganho de produtividade
- padronização

Financeiros

- aceleração do faturamento
- redução de perdas
- menor custo corretivo

Estratégicos

- decisões baseadas em dados
- rastreabilidade total

5. Estratégia de Implantação

Sugere-se implantação incremental em fases:

1. MVP do Monitoramento de Pressão
2. Digitalização do Faturamento
3. Gestão de Hidrantes
4. Dashboard Executivo Integrado

6. Tecnologias Recomendadas

- Backend: .NET 10
- Frontend: React
- Banco: SQL Server
- APIs REST
- Cloud Azure / AWS
- IoT para sensores

7. Conclusão

A transformação digital proposta permitirá maior eficiência operacional, previsibilidade, redução de custos e ganho competitivo, substituindo processos manuais por gestão inteligente orientada por dados.

Recomenda-se iniciar a implantação pelo Módulo 3 – Monitoramento Preventivo de Pressão, por apresentar potencial de retorno financeiro mais imediato através da redução de perdas operacionais, mitigação de vazamentos e diminuição de custos corretivos.